



Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Facultad de Ciencia y Tecnología.

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información.

Catedra: BASES DE DATOS AVANZADAS. 4to. Año.

TRABAJO PRÁCTICO Nro. 1

Tema: Bases de Datos Activas

Docentes
Ing. Jorge Schmukler
Lic. Sebastián Trossero

Trabajo Práctico Nro 1 – Bases de Datos Activas

 Fecha Límite de Entrega: 05/06/2026

 Modalidad: Grupal (2 a 4 integrantes)

 SGBD: PostgreSQL 9.3 o superior

Sistema Inteligente de Gestión de Emergencias Urbanas (Smart City)

1. Planteo del Problema

Las ciudades requieren de un sistema de gestión de datos que sea capaz de administrar emergencias y servicios en tiempo real, optimizando el uso de recursos críticos como ambulancias, bomberos, policías, defensa civil, servicios municipales, red de gas, servicios de energía eléctrica y otros que se consideren a tener cuenta.

Se propone el desarrollo de un sistema basado en **Bases de Datos Activas**, que permita no solo almacenar información, sino también **reaccionar automáticamente ante eventos**, aplicando reglas de negocio, validaciones y automatizaciones mediante triggers, procedimientos almacenados y vistas.

El sistema deberá comportarse como un **centro de monitoreo inteligente**, capaz de:

- Detectar incidentes.
- Asignar recursos automáticamente.
- Escalar situaciones críticas.
- Penalizar demoras.
- Mantener un historial completo de eventos.

2. Dominio del Problema

El sistema deberá contemplar los siguientes elementos:

2.1 Incidentes

Representan eventos que requieren intervención.

Ejemplos:

- Accidentes de tránsito

- Incendios
- Emergencias médicas
- Delitos

Características:

- Poseen un nivel de gravedad (1 a 5).
- Evolucionan en el tiempo.
- Cambian de estado (Pendiente, En proceso, Resuelto, Escalado).

2.2 Recursos

Son los medios disponibles para atender incidentes.

Tipos:

- Ambulancias
- Bomberos
- Patrulleros

Estados:

- Disponible
- Ocupado
- Fuera de servicio

2.3 Asignaciones

Relacionan incidentes con recursos.

Condiciones:

- Un incidente puede tener múltiples recursos.
- Un recurso no puede estar asignado a más de un incidente simultáneamente.

2.4 Zonas

División geográfica de la ciudad.

Atributos:

- Nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo)

2.5 Sensores (IoT simulado)

Dispositivos que generan eventos automáticamente.

Ejemplos:

- Cámaras
- Detectores de humo
- Botones de pánico

2.6 Eventos Automáticos

Eventos generados por sensores.

Características:

- Pueden generar incidentes automáticamente.
- Deben registrarse y procesarse.

2.7 SLA (Tiempos de Respuesta)

Define el tiempo máximo permitido según gravedad.

Ejemplo:

- Gravedad alta → 5 minutos
- Gravedad media → 10 minutos

2.8 Penalizaciones

Se generan cuando:

- Un recurso excede el tiempo de respuesta.
- Un recurso falla en su tarea.

2.9 Historial / Auditoría

Debe registrar:

- Cambios de estado
- Decisiones del sistema
- Ejecución de triggers

3. Reglas de Negocio

El sistema deberá cumplir con las siguientes reglas:

- ✓ Asignación automática de recursos al generarse un incidente.
- ✓ No asignar recursos ocupados.
- ✓ Escalar automáticamente incidentes no atendidos en tiempo.
- ✓ Penalizar recursos por demoras.
- ✓ Bloquear recursos con múltiples penalizaciones.
- ✓ Permitir múltiples recursos en incidentes críticos.
- ✓ Generación automática de incidentes desde sensores.
- ✓ Registro completo de auditoría.

4. Modelo de Datos

El grupo deberá definir:

4.1 DER No Normalizado

Debe incluir:

- Atributos multivaluados.
- Atributos derivados.
- Atributos compuestos.

4.2 DER Normalizado (3FN)

Debe incluir:

- Claves primarias naturales
- Relaciones correctas
- Integridad referencial

4.3 Entidades mínimas sugeridas

- Incidentes
- Recursos
- Asignaciones
- Zonas
- Sensores
- Eventos
- SLA
- Penalizaciones
- Historial

5. Implementación de Base de Datos

Crear la base de datos correspondiente. Deberá entregar el esquema con las siguientes consideraciones:

a. El grupo tendrá libertad para diseñar las tablas, elegir los tipos de datos y extensión de cada atributo.

Nota: con la única restricción de utilizar los conceptos teóricos desarrollados en las materias Bases de Datos y Bases de Datos Avanzadas y además el sentido común para la elección.

El grupo deberá desarrollar:

5.1 Script SQL completo

Incluyendo:

- CREATE TABLE
- PRIMARY KEY / FOREIGN KEY
- Restricciones
- Índices

5.2 Validaciones

Ejemplos:

Reglas validadores

- Un recurso no puede tener dos asignaciones simultáneas.
- No se puede cerrar un incidente sin asignación.
- No asignar recursos fuera de servicio.

6. Procedimientos Almacenados

El sistema deberá incluir como mínimo:

P1. sp_AsignarRecurso

- Busca recursos disponibles.
- Aplica criterio de selección.
- Asigna automáticamente.

P2. sp_EscalarIncidente

- Aumenta gravedad si se supera el SLA.

P3. sp_CerrarIncidente

- Finaliza el incidente.
- Libera recursos.

P4. sp_CalcularPenalizacion

- Calcula penalizaciones por demora.

P5. sp_SimularEventos

- Genera incidentes automáticamente.

7. Reglas Activas (Triggers)

El sistema deberá implementar un conjunto de **reglas activas** que automaticen comportamientos y garanticen la consistencia de la información.

Una regla activa sigue el modelo:

Evento → Condición → Acción (ECA)

Esto implica que, ante un evento en la base de datos, si se cumple una determinada condición, se ejecutará automáticamente una acción sin intervención del usuario.

7.1 Consideraciones Generales

Las reglas activas deberán implementarse mediante **triggers y funciones en PostgreSQL**.

Se deberá diferenciar el uso de:

- BEFORE (validaciones y control)
- AFTER (automatización y auditoría)

Cada regla deberá estar correctamente documentada (ver sección 7.7).

Se deberán evitar:



- loops de ejecución
- inconsistencias
- impactos negativos en el rendimiento

7.2 Reglas de Automatización

✓ R1. Asignación automática de recursos

Al registrarse un incidente, el sistema deberá asignar automáticamente un recurso disponible.

✓ R2. Cambio automático de estado

Al asignar un recurso, el incidente deberá pasar automáticamente a estado **“En proceso”**.

✓ R3. Registro automático de auditoría

Cada operación relevante (alta, modificación, eliminación) deberá registrarse en una tabla de auditoría.

✓ R4. Reasignación automática de recursos

Si un recurso asignado no responde o falla, el sistema deberá:

- marcar la asignación como fallida
- asignar un nuevo recurso disponible

✓ R5. Asignación múltiple en incidentes críticos

Si la gravedad del incidente es alta, el sistema deberá asignar más de un recurso.



R6. Generación de incidentes relacionados

Determinados incidentes podrán generar automáticamente otros incidentes relacionados.

Ejemplo: un incendio puede generar una emergencia médica.

✓ R7. Cierre automático de incidentes

Cuando todos los recursos asignados finalicen su intervención, el incidente deberá pasar automáticamente a estado **“Resuelto”**.

7.3 Reglas de Validación

 R8. Validación de disponibilidad de recursos

No se podrá asignar un recurso que ya esté ocupado.

 R9. Validación de coherencia de estados

Se deberán evitar cambios de estado inválidos.

Ejemplo:

- No se puede pasar de “Pendiente” directamente a “Resuelto”.

 R10. Validación de zona del recurso

Un recurso solo podrá asignarse a incidentes dentro de su zona habilitada.

 R11. Validación de duplicación de incidentes

Se deberá evitar registrar incidentes duplicados en un corto período (misma zona y tipo).

7.4 Reglas de Inteligencia

 R12. Priorización automática por gravedad

La prioridad del incidente deberá calcularse automáticamente según su nivel de gravedad.

 R13. Priorización por zona de riesgo

Si el incidente ocurre en una zona de alto riesgo, su prioridad deberá incrementarse automáticamente.

R14. Selección del mejor recurso

 El sistema deberá asignar recursos considerando:

- disponibilidad
- carga de trabajo
- historial de desempeño



R15. Rebalanceo de recursos

Si una zona queda sin recursos disponibles, el sistema deberá redistribuir recursos desde otras zonas.

7.5 Reglas Temporales



R16. Control de tiempo de resolución (SLA)

Si un incidente supera el tiempo máximo establecido, deberá cambiar automáticamente a estado **“Escalado”**.



R17. Reactivación automática de recursos

Un recurso fuera de servicio deberá volver automáticamente a estado disponible luego de un período determinado.

7.6 Reglas de Auditoría y Control



R18. Registro de decisiones automáticas

Cada acción ejecutada por reglas activas deberá registrar:

- acción realizada
- fecha y hora
- motivo o criterio utilizado



R19. Log de ejecución de triggers

Se deberá registrar cada ejecución de trigger indicando:

- nombre del trigger
- operación ejecutada
- fecha y hora



R20. Control de capacidad del sistema

Si el número de incidentes activos supera un umbral, los nuevos incidentes deberán marcarse como **“En espera”**.

7.7 Documentación Obligatoria de Reglas Activas

Cada regla implementada deberá documentarse con el siguiente formato:

- **Nombre de la regla**
- **Tipo** (automatización, validación, inteligencia, auditoría)
- **Evento que la dispara**
- **Condición de ejecución**
- **Acción realizada**
- **Tablas afectadas**
- **Ejemplo de ejecución (caso de prueba)**

7.8 Requisitos de Implementación

- Cada grupo deberá implementar al menos **12 reglas activas**.
- Se deberán incluir reglas de **al menos 3 categorías distintas**.
- Las reglas deberán ser:
 - coherentes
 - eficientes
 - correctamente justificadas

7.9 Criterios de Evaluación

Se evaluará:

- Correcta implementación técnica
- Uso adecuado de triggers (BEFORE / AFTER)
- Calidad de la lógica aplicada
- Nivel de complejidad de las reglas
- Documentación clara
- Correcto funcionamiento mediante casos de prueba

8. Vistas

El sistema deberá incluir vistas como mínimo:

- vIncidentesActivos
- vRecursosDisponibles
- vIncidentesCriticos
- vHistorialIncidentes
- vRecursosPenalizados

9. Casos de Prueba

El grupo deberá demostrar:

Casos básicos

- Asignación correcta de recursos
- Cambio de estados

Casos intermedios

- Falta de recursos
- Incidentes múltiples

Casos avanzados

- Escalamiento automático
- Penalizaciones
- Bloqueo de recursos

Simulación obligatoria

- Mínimo 20 incidentes simultáneos

10. Etapas de Desarrollo

- DER no normalizado
- DER normalizado
- Reglas de negocio
- Script de base de datos
- Tablas y relaciones
- Triggers básicos
- Procedimientos
- Sistema completo
- Simulación
- Auditoría

11. Modalidad de Entrega

Informe (Formato A4)

Debe incluir:

- Carátula
- Descripción del problema
- Modelo de datos
- Explicación de reglas
- Casos de prueba

Adjuntos

- Script SQL completo
- Procedimientos y triggers
- Datos de prueba
- Evidencia de ejecución

12. Evaluación

- Modelo de datos: 20%
- Implementación: 25%
- Reglas activas: 30%
- Pruebas: 15%
- Defensa oral: 10%

13. Condiciones Especiales

- Cada grupo deberá definir sus propios parámetros:
 - tiempos SLA
 - cantidad de recursos
 - reglas de penalización
- Se evaluará:
 - originalidad
 - coherencia
 - justificación técnica

14. Objetivo Final

El objetivo del trabajo es que el grupo de alumnos logre:

A partir de una implementación técnica, se busca que se logre analizar, diseñar y justificar un sistema que actúa de forma autónoma.

- Diseñar sistemas reactivos
- Implementar lógica basada en eventos
- Resolver problemas de concurrencia
- Comprender el uso real de triggers